



Mémo du pilote VFR

Utilisable en France Métropolitaine

2026-2027

Ce mémo regroupe les principales informations utiles avant, pendant et immédiatement après le vol, en VFR de jour en France.

Version actualisée téléchargeable sur
[www.ff-aero.fr/guide du pilote/espace sécurité](http://www.ff-aero.fr/guide%20du%20pilote/espace%20sécurité)
et dans [SMILE Documents](#)



**Afin de faciliter la navigation
dans le Mémo VFR,
le sommaire
et les liens externes
sont cliquables.**

Si la météo se
dégrade au cours
de votre voyage

N'insistez pas !



Utilisez

L'ASSISTANCE INTERRUPTION DU VOL
incluse dans votre assurance FFA de base*

01 45 16 65 70

L'Assistance de base est acquise automatiquement dès l'adhésion à l'Individuelle Accidents de base.

Pour qui ?

Le pilote et les passagers (4 passagers maximum) voyageant à bord d'un appareil piloté par un licencié FFA et exploité par un aéroclub FFA ou appartenant à une personne privée.

Evénements garantis :

- Panne ou accident matériel de l'appareil,
- Mauvaises conditions météo,
- Maladie, accident de santé, décès de l'Adhérent.

En quels lieux ?

La France y compris les départements, territoires et collectivités d'Outre-Mer français.

Pour quelles prestations ?

- Le transport de pré et post acheminement à la gare ou l'aéroport,
- Le retour en train 1ère classe ou avion pour maximum 5 personnes,
- L'hébergement pour tous si le retour n'est pas possible avant le lendemain,
- Un billet aller simple pour le pilote afin d'aller rechercher l'avion ainsi que les frais de transport de pré et post acheminement à la gare ou l'aéroport,
- Un billet A/R pour un mécanicien si l'immobilisation est due à une panne. Les frais de nourriture, d'hébergement et de salaire du mécanicien restent à la charge de l'Assuré.

*Plus de détails sur www.ffa-aero.fr / guide du pilote / assurances.

Pensez à l'assurance FFA PLUS qui permet notamment d'augmenter le plafond d'indemnisation standard, de bénéficier d'une assistance étendue à l'ensemble des pays de l'UE (n° d'appel (+33) 1 45 16 65 70) ainsi que d'une assistance médicalisée.

N'engagez aucune dépense sans accord préalable de l'assisteur.
Appelez le **01 45 16 65 70**, même le week-end.

Cette version 2026-2027 du Mémo du pilote VFR FFA constitue à travers son contenu, le guide habituel apportant sous une forme synthétique les principales informations utiles avant, pendant et après le vol en VFR de jour en France.

Dans un souci de simplicité il ne mentionne pas les particularités des autres types de vols, IFR et VFR de nuit.

Son format numérique permet son affichage sur tablette au format double page et la navigation dans son contenu.

Pour votre sécurité il reste indispensable de consulter vos manuels de vol et de garder le contact avec vos instructeurs pour le maintien des compétences.

Stéphane MAYJONADE
Commission Prévention et Sécurité

Édition 2026-2027

Le sommaire et les liens de ce document sont cliquables

Transmettez vos suggestions à : securite@ff-aero.fr
une équipe de pilotes vous répondra

PRÉPARATION DU VOL

Étapes	4 et 5
Documentation	6 à 7
I'M SAFE	8
Stress thermique	9 et 10
Météo	11
Information	12
Piste	12
Classes d'espaces	14
Dérive	15
Vent, givrage	16
Conditions VMC	17
Plan de vol	18
Emport carburant	19
Survol d'étendue d'eau	20

PENDANT LE VOL

Information par radio	21
Fréquences spécifiques	21
Contact avec le SIV	22
Réglementation	23
Interception	24
Niveaux de croisière	25
Hauteurs minimales	25
Intégration	26

APRÈS LE VOL

Clôture, REXFFA, etc.	27
Déclarations obligatoires	28
Visite Post Vol	29
AIDE MÉMOIRE	30
ABRÉVIATIONS	31
NOTES PERSONNELLES	33



ETAPES DE LA PREPARATION — —

- 1** Détermination du trajet et de l'altitude de sécurité de chaque branche en prenant une largeur de 10 nautiques
- 2** Recensement des aérodromes sur le trajet, examen des cartes VAC (SIA), fiches ICARUS (Site FFA ou Smile Doc), CASH ([site SIA](#))
- 3** Recueil de l'information aéronautique temporaire (NOTAM, SUP AIP...) valide sur **[SOFIA-Briefing](#)** ou votre application de préparation et de suivi de navigation
- 4** Examen des transits TMA, CTR, zones R, survols maritimes ...
- 5** Recensement des zones et espaces influents (TMZ, RMZ, ZSM, Zones P et ZIT...)
- 6** Examen des cartes d'activité des zones « basse altitude » : Cartes AZBA ([site SIA](#))
- 7** Consultation du complément VFR du SIA et/ou de l'eAIP France-PARTIE 2-EN-ROUTE (ENR)-ENR 5-AVERTISSEMENTS A LA NAVIGATION
- 8** Détermination des heures de lever et/ou de coucher du soleil des AD concernés
- 9** Collecte, consultation, analyse du dossier météo
- 10** Établissement du bilan masse et centrage et du bilan carburant. Noter les terrains où avitaillement/recharge d'énergie possibles
- 11** Vérification des performances décollage, montée, croisière, atterrissage (selon l'environnement d'évolution et les AD utilisés)
- 12** Prise en compte des menaces résiduelles via le TEM : conditions ou situations identifiées en préparation du vol dont l'impact sur le niveau de sécurité est jugé acceptable, avec les contre-mesures envisagées (autonomie, perfos, météo, passagers, topographie, trafic, espaces aériens et zones, etc.
- 13** Vérification de la documentation de l'avion et du pilote
- 14** Vérification des conditions d'expérience récente
- 15** Rédaction d'un Log de Navigation
- 16** Dépôt du plan de vol dans les délais prescrits (si nécessaire)



Ma documentation pilote est-elle à jour ?

ETAPES DE LA PREPARATION

Les points suivants conditionnent **la prise de décision** :

- 1** La vérification de tous les documents avion et pilote et leur validité
- 2** Le carburant/énergie
- 3** Le devis de masse et centrage
- 4** Le dossier météo (dont 5 sous-éléments: visibilité, base des nuages, nébulosité, vent et phénomènes significatifs)
- 5** Les infos aéronautiques ([SOFIA-Briefing](#) / [SIA](#))
- 6** Les performances aéronef
- 7 I'M SAFE** du pilote (cf.page 8)

Même si ce n'est pas une obligation réglementaire, pensez à enregistrer votre dossier de vol : masse & centrage, emport carburant, dossier Météo (TEMSI, WITEM OPMET), info aéro temporaire (PIB trajet). Cette fonctionnalité est disponible sur SOFIA Briefing (sous réserve d'avoir ouvert un compte) ainsi que sur la plupart des applis de préparation de navigation (SD VFR Next, etc.)



Ma **documentation pilote** est-elle **à jour** ?

Avant tout vol, vérifier les points suivants et la **validité des documents ainsi que l'information aéronautique permanente et temporaire (...)**

POUR LE PILOTE

✦ Licence de pilote (QC, QT) en cours de validité, compatible avec l'avion utilisé et licence FFA à jour.

✦ Pièce d'identité

✦ Carte CIME pour accéder aux zones ZSAR et PCZSAR (si nécessaire)

✦ Certificat médical à jour

Vérifiez que la date de fin de validité n'est pas échue, que les obligations complémentaires (emport de lunettes...) seront respectées.

✦ Capacité à voler

Forme physique et mentale (suis-je en forme ? cf. page 8), compétence suffisante pour le vol envisagé, conditions d'expérience récente pour l'emport de passagers (3 atterrissages et 3 décollages dans les 3 mois précédents).

POUR L'AVION

Documents devant être à bord:

Pour tout vol

✦ Carnet de route (sauf pour les vols locaux)

✦ Manuel de vol

✦ Plan de vol si déposé

✦ LME (Liste Minimum d'Equipement) si elle existe

Documents supplémentaires si les aérodromes de décollage et d'atterrissage sont différents :

✦ Certificat d'immatriculation (original)

✦ Certificat de navigabilité et certificat d'examen de navigabilité (originaux)

✦ Certificat acoustique EASA (si exigé)

✦ Licence de station d'aéronef

✦ Attestation d'assurance



Mon **certificat médical est-il toujours valide ?**

EN MATIÈRE D'ÉQUIPEMENT ET DE DOCUMENTATION MINIMUMS

- ❖ Cartes en cours de validité (dont VAC) :
Échelle adaptée au vol pour le secteur survolé. Il est recommandé d'avoir la documentation pour rejoindre un aérodrome de repli en cas d'incident sur l'itinéraire.
- ❖ Présence de la pochette VFR SIA
- ❖ Présence des équipements additionnels exigés dans certains cas notamment le survol de l'eau ou d'une région inhospitalière (gilet haute visibilité, oxygène de subsistance)
- ❖ Procédures relatives aux signaux visuels d'interception
- ❖ Trousse de premiers secours

EN CAS D'EMPORT PASSAGERS

- ❖ Avant le vol :
 - accueillir, faire connaissance
 - expliquer, rassurer, dédramatiser
 - présenter les consignes de sécurité
 - accompagner sur le tarmac
 - assurer et surveiller l'embarquement
 - si mineur, accompagnateur ou autorisation parentale
 - attribution des sièges, le centrage d'abord, les souhaits ensuite
- ❖ Pendant le vol :
 - appliquer systématiquement les procédures opérationnelles standards
 - s'assurer de la discrétion et du respect des consignes
 - suggérer la participation au circuit visuel
- ❖ Après le vol :
 - prendre son temps calmement
 - présenter les consignes de débarquement
 - assurer et surveiller le débarquement
 - raccompagner les passagers au club
 - échanger sur le vol

Voir le dossier complet "[Guide emport passagers](https://ff-aero.fr/Guide_emport_passagers)" sur ff-aero.fr :
Guide du pilote / Espace sécurité-REX



Information aéronautique :

Cartes VAC, toutes les heures sont en UTC

I'M SAFE

D'origine US facile à mémoriser et littéralement

« Je suis en sécurité »

I **Impératifs / Incertitudes** (sur mes décisions)

Ai-je des obligations ou contraintes après vol qui peuvent peser sur mes décisions au sol et en vol ? (Objectif destination). De quelles incertitudes dois-je tenir compte ? (marges horaires, accessibilité des AD...)

M **Maladie / Médicaments**

Suis-je malade ou en passe de l'être ?

Ai-je pris des médicaments ou un traitement qui peuvent influencer sur mon aptitude à réaliser le vol projeté, quels effets secondaires (exemple : somnolence) ?

S **Soucis / Stress**

Ai-je des soucis personnels et/ou professionnels susceptibles de réduire ma vigilance et/ou ma disponibilité mentale ? Quel est mon niveau de stress ?

A **Alimentation / Alcool**

Ai-je suffisamment mangé aujourd'hui ?

Ai-je prévu un en-cas (nourriture et boisson) me permettant de lutter efficacement contre l'hypoglycémie et la déshydratation ?

Ai-je consommé des boissons alcoolisées ?

Contrôle alcoolémie : Arrêté du 01/06/2022

F **Forme / Fatigue**

Suis-je suffisamment en forme (physique et mentale) pour réaliser le vol projeté ?

Comment prendre en compte la fatigue en cours de vol si étape longue, charge de travail élevée ou conditions de vol difficiles (météo, altitude, etc ...) ?

E **Expérience / Erreurs**

Mon expérience totale, récente et sur l'aéronef est-elle suffisante ?

Quelles erreurs particulières suis-je susceptible de commettre aujourd'hui ?

RISQUES INDIVIDUELS LIÉS À LA CHALEUR

De même que son aéronef, le pilote et ses passagers sont sensibles aux agressions thermiques qui font principalement entrer en ligne de compte non seulement la **température de l'air**, mais également le **taux d'humidité**. La pratique de la **voltige**, l'**âge** ainsi que les éventuelles **pathologies** individuelles représentent également des facteurs supplémentaires de risque

ÉLÉMENTS D'ATTENTION PARTICULIÈRE



Zone de danger **élevé** :

- ▶ risque très important de coup de chaleur
- ▶ avion obligatoirement sous abri (quand les infrastructures le permettent)
- ▶ attente au départ limitée au strict nécessaire
- ▶ si fin d'un vol en zone rouge, aucun autre vol dans les 24 h
- ▶ absence totale d'activité physique avant un vol
- ▶ très forte hydratation nécessaire avant, pendant et après le vol



Zone de danger **significatif** :

- ▶ risque potentiel de coup de chaleur
- ▶ stationnement prolongé de l'avion sous abri
- ▶ réduire autant que possible l'attente au départ
- ▶ deux vols maxi par 24 h, avec repos obligatoire entre les 2
- ▶ activité physique modérée possible si repos de 4 h avant vol
- ▶ forte hydratation nécessaire avant, pendant et après le vol



Zone de danger **possible** :

- ▶ coup de chaleur possible mais exceptionnel (fonction de l'âge, de la morphologie, de la condition physique et des éventuelles pathologies)
- ▶ prévention du rayonnement sur l'aéronef en cas de stationnement extérieur
- ▶ ventilation cabine conseillée en cas d'attente
- ▶ plusieurs vols possibles par 24 h, si repos suffisant entre chaque vol
- ▶ activité physique préalable au vol possible si sensation d'être reposé avant le vol
- ▶ prévoir de quoi s'hydrater en quantité suffisante pendant le vol



Zone de danger **faible** : aucune précaution particulière à prévoir



Ai-je embarqué de quoi m'hydrater suffisamment, ainsi que mes passagers ?



		HUMIDITÉ RELATIVE								
		10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%
TEMPÉRATURE DE L'AIR EN °C	45									
	44									
	43									
	42									
	41									
	40									
	39									
	38									
	37									
	36									
	35									
	34									
	33									
	32									
	31									
	30									
	29									
	28									
	27									
	26									
	25									
	24									

- Zone d'agression thermique **élevée**
- Zone d'agression thermique **significative**
- Zone d'agression thermique **moyenne**
- Zone d'agression thermique **faible**

Utilisation : la couleur de la cellule à l'intersection de la température de l'air (°C) et de l'humidité relative (%) indique le niveau de risque d'agression thermique de l'individu.

Nota : afin de tenir compte de la baisse de résistance aux agressions thermiques due à la pratique de la voltige (diminution de la résistance aux accélérations), à l'avancée en âge ou à certaines pathologies, il est conseillé aux voltigeurs et aux pilotes concernés de décaler le résultat obtenu d'une cellule vers le haut par tranche de 5 ans au-delà de l'âge de 65 ans ou par type de pathologie, afin d'obtenir la zone d'agression adéquate.

Ne pas hésiter à prendre conseil auprès de son médecin aéronautique en cas de doute

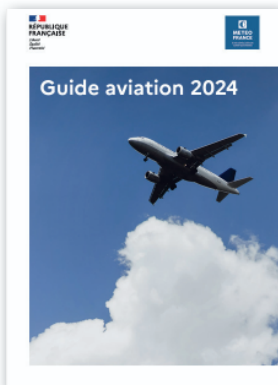


Ma tenue et celle de mes passagers sont-elles adaptées à la température qui va régner à bord ?

AEROWEB

<https://aviation.meteo.fr> pour le dossier météo

Il est recommandé d'avoir dans sa sacoche **LE GUIDE AVIATION** pour interpréter l'information météorologique :
Ce guide est téléchargeable sur AEROWEB
<https://aviation.meteo.fr>
rubrique Aller plus loin/ Documentation.

**Prévisionniste: 0899 701 215**

(france métropolitaine - 2.99 € puis coût d'un appel local)

Consultez également les ATIS

Par téléphone si le numéro est mentionné sur la carte VAC.

Mise à jour de l'info météo

Un départ retardé impose l'actualisation du dossier météo



Météo : Ai-je bien pris toutes les informations les plus récentes ?

www.sia.aviation-civile.gouv.fr**INFORMATION** — —**SOFIA-Briefing**

Votre outil de préparation de vol et de gestion de vos plans de vol pour tout type d'aéronefs

Préparation

Dépôt FPL

**Permet la consultation et l'impression :**

- ✦ des NOTAM des aérodromes sur le trajet et à sa périphérie (utiliser la fonction route étroite)
- ✦ des activités Défense (AZBA, VOLTAC et Zone Centre)
- ✦ de l'activité des zones réglementées
- ✦ des événements ponctuels (voir Sup AIP)

Il est important de rappeler que la préparation d'un vol en "local" ou en "navigation" implique de consulter sérieusement

SOFIA-Briefing sur le site du SIA

Activité des Zones Basse Altitude (AZBA) du Réseau Très Basse Altitude (RTBA) consultables sur le site du SIA

Vérifiez ces informations juste avant le départ



Je consulte les mises à jour du mémo ff-aero.fr/Guide du pilote/Espace sécurité et sur SMILE Documents



VERIFIER L'ETAT DE LA PISTE

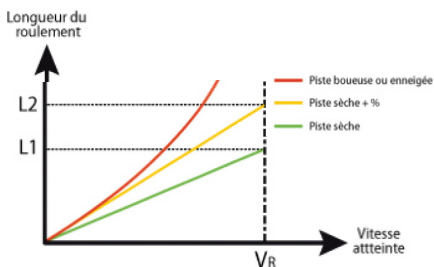
Une piste (en herbe ou en dur) dégradée ou contaminée pénalise fortement les performances au décollage et à l'atterrissage. Savoir déterminer son point d'interruption de décollage si sa vitesse de rotation (V_R) n'est pas atteinte.

La prise de vitesse en fonction de l'état de la piste

Voir la longueur de roulement dans le chapitre "performances au décollage" du manuel de vol et rajouter le pourcentage préconisé en cas de piste herbeuse ou humide. De même, penser aux + ou - 10 % par 10° d'écart avec la T Std.

La loi «Distance/Vitesse» au début de l'accélération est quasiment identique et n'interpelle pas, même un pilote avisé.

Ce n'est parfois que peu avant la Vitesse de Rotation, alors qu'il est trop tard, qu'on comprend que l'appareil n'accélérera plus et ne pourra pas décoller. Se fixer un point limite d'envol au bord de la piste (balise, etc.)



Précaution à prendre aussi !!

Avant le départ, se renseigner par tous moyens de l'état de la piste de l'aérodrome de destination (Pistes non revêtues surtout)



**Visite-prévol : l'ai-je faite
soigneusement et complètement ?**

Classes	Vols Admis	Services fournis par les organismes de la circulation aérienne		Obligation radio et clairance
		Contrôle	Information Alerte	
A	IFR	Séparation IFR/IFR	OUI	OUI
VFR interdit (sauf détresse avec contact radio)				
B	Tous les VFR	Séparation VFR/IFR et VFR/VFR	OUI	OUI
N o n u t i l i s é e e n F r a n c e				
C	VFR	Séparation VFR/IFR Infos de circulation ❶ VFR/VFR	OUI	OUI
	VFR spécial (en CTR)	Séparation VFR spécial/IFR Infos de circulation VFR spécial/VFR spécial	OUI	OUI
D	VFR	Infos de circulation ❶ VFR/IFR VFR/VFR	OUI	OUI
	VFR spécial (en CTR)	Séparation VFR spécial/IFR Infos de circulation VFR spécial/VFR spécial	OUI	OUI
E	VFR	Renseignement sur la circulation ❷ VFR/IFR	OUI	NON
F	VFR	NON	OUI	NON
N o n u t i l i s é e e n F r a n c e				
G	VFR	NON	OUI	NON

Nota: Limitation de vitesse à 250 Kt sous FL100 (ou 10000 ft si TA > 10000 ft AMSL)

❶ Sur demande du pilote, le contrôle peut suggérer une manoeuvre d'évitement

❷ Autant que possible (informations de trafic)



Ai-je bien vérifié la quantité réelle de carburant utilisable dans chaque réservoir avant décollage?

DÉRIVE

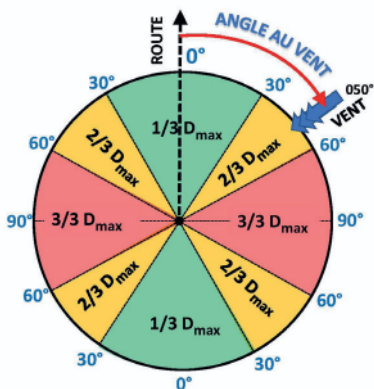
$$F_b = 60/V_p$$

$$D_{\max} = F_b \cdot V_w$$

Dérive fonction de

$D_{\max}$ par secteur d'angle au vent

(Ex : Vent du 050 →
dérive = $2/3 D_{\max}$)

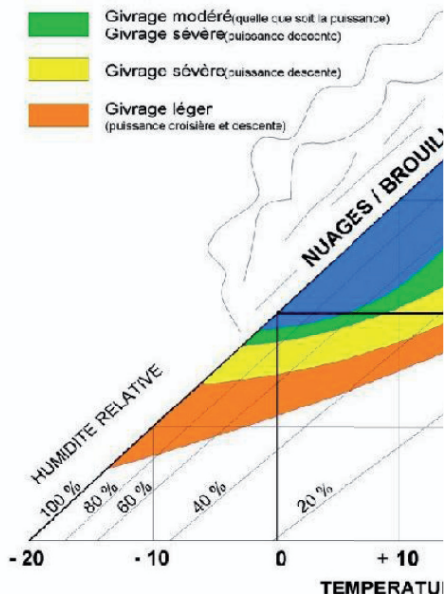


La dérive à l'envol ou en courte finale est sensiblement égale au vent traversier ($F_b = 1$)

GIVRAGE

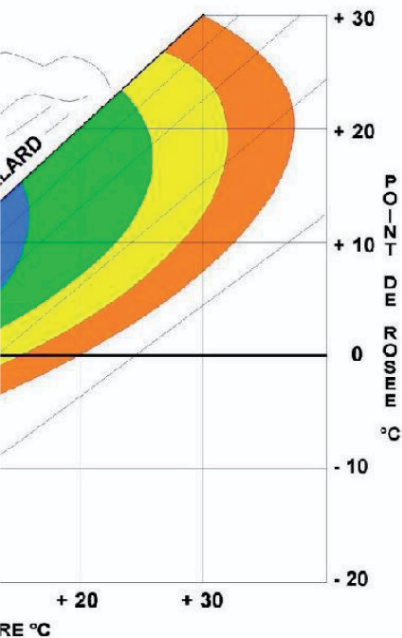
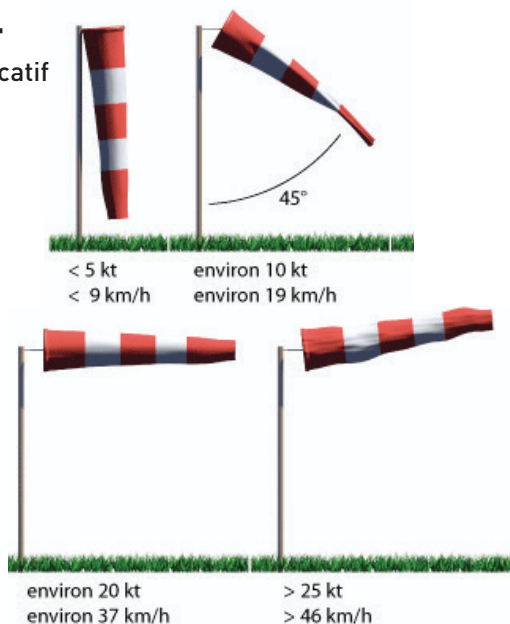
Évaluation du risque
à titre indicatif

- Givrage sévère
(quelle que soit la puissance)
- Givrage modéré (quelle que soit la puissance)
Givrage sévère (puissance décroissante)
- Givrage sévère (puissance décroissante)
- Givrage léger
(puissance croissante et croissante)



Ai-je calculé la **masse** et le **centrage** de l'avion au décollage et à l'atterrissage ?

VENT à titre indicatif



La comparaison de la température avec la température du point de rosée est un indice précurseur du givrage carburateur.

Le givrage carburateur peut aussi survenir en été.



Fort vent de travers : ma maîtrise est-elle suffisante ?

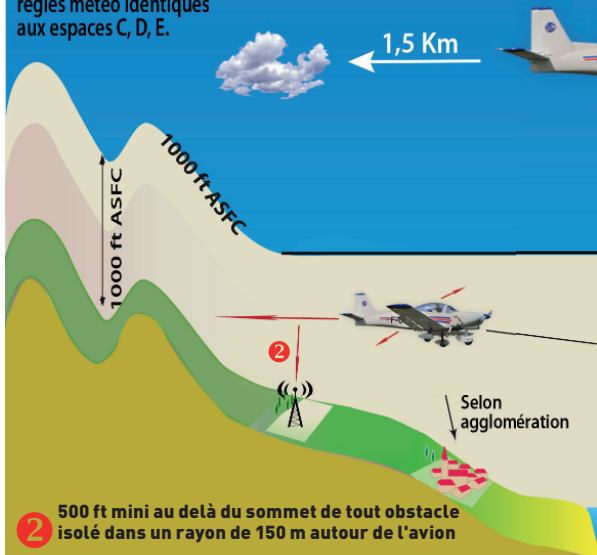
17 PRÉPARATION DU VOL... Conditions VMC et limitation de vitesse

Classes d'espace Aérien	F, G	
	A B C D E	Au-dessus du plus haut des 2 niveaux: 3000 ft AMSL ou 1000 ft ASFC
Distance par rapport aux nuages	1 500 mètres horizontalement 300 mètres (1 000 ft) verticalement	
Visibilité en vol	5 km au-dessous du FL 100 (ou 10 000 ft si l'altitude de transition est supérieure à 10 000 ft) 8 km à et au-dessus du FL 100 (ou 10 000 ft si l'altitude de transition est supérieure à 10 000 ft)	
Limitation de vitesse	250 Kt au dessous du FL 100 (ou 10 000 ft si l'altitude de transition est supérieure à 10 000 ft)	

VFR spécial: lors de la traversée d'une CTR, si les conditions que vous constatez nécessitent le VFR spécial (plafond moins de 1500 ft et ≥ 600 ft ou visibilité inférieure à 5 km) pensez à le demander au contrôleur même si celui-ci, compte tenu des conditions qu'il constate dans son champ visuel, n'en a pas fait mention.

LES CONDITIONS VMC EN ESPACE

Au-dessus de 3000 ft AMSL ou 1000 ft ASFC en espace non contrôlé F et G règles météo identiques aux espaces C, D, E.



Les conditions météo se dégradent, je fais demi-tour ou je me déroute sur un aéroport accessible.

Il est exigé pour :

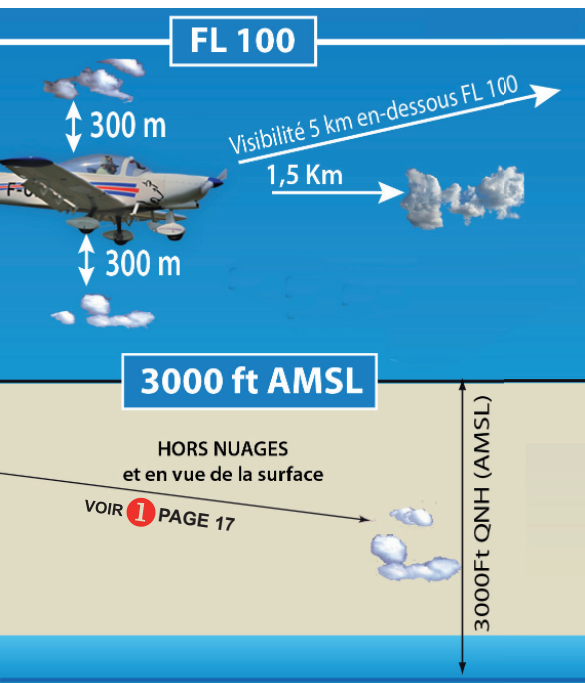
- ✧ tout franchissement de frontière
- ✧ le survol d'étendue d'eau ou à destination de régions ou le long de routes désignées par l'autorité compétente

Il peut l'être aussi dans des cas particuliers, se tenir informé.

Activation PLN dès le premier contact radio après décollage et clôturer avec le dernier contact radio avant atterrissage ou par téléphone après atterrissage.

Les dépôts de plan de vol (30 min mini avant le départ, délai porté à une heure si franchissement de frontière) peuvent se faire via SOFIA-Briefing ou auprès du BRIA de rattachement (voir coordonnées sur la carte VAC) ou au 01 56 301 301 (24h/24h).

NON CONTRÔLÉ



Un plan de vol peut être déposé même lorsque ce n'est pas obligatoire, pour des raisons de sécurité par exemple.

Calcul de l'emport carburant/énergie en VFR

Réserve finale :

Vol de jour en vue de l'aérodrome : 10 minutes

Vol de jour hors vue de l'aérodrome : 30 minutes

La réserve finale carburant/énergie prend désormais en compte le mode d'énergie utilisé, la puissance de croisière ou d'attente, à 1500ft.
(AMC1 NCO.OP.125b)

Calcul de l'emport carburant/énergie :

1- Calculez la consommation roulage, décollage, montée, croisière, arrivée, en tenant compte des éventuelles déviations (route la plus défavorable), retards cause trafic et effet du vent.

2- Déterminez la réserve finale et calculez le carburant minimal utilisable à embarquer.



Gestion du carburant/énergie à l'arrivée

Lorsque le carburant/énergie restant ne permet plus de rejoindre un aérodrome autre que sa destination avec la réserve finale réglementaire, signalez «**Minimum fuel ou Low energy**». Vous ne bénéficiez cependant d'aucune priorité.

Dès que le carburant/énergie utilisable restant ne permet plus de respecter la réserve finale à l'atterrissage, signalez "**Mayday Fuel ou Mayday energy**" (répété 3 fois), affichez 7700 et indiquez votre autonomie restante en minutes. Vous avez alors la priorité.

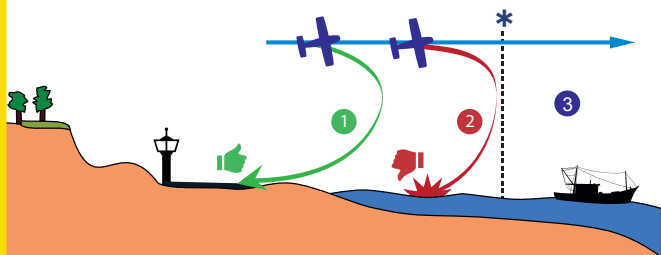
A tout moment, à la moindre difficulté en vol, signalez le au service de la circulation (SIV, ATC ...) et demandez de l'aide qui ne vous sera jamais refusée.



Avant le vol vérifiez la quantité cohérente de carburant ou d'énergie emportée (par historique sur carnet de route, contrôles visuels, jauges planche de bord)

Équipement en cas de survol d'étendue d'eau

* 50NM ou distance parcourue en 30 min à vitesse de croisière (valeur la plus faible des deux).



1 L'altitude où survient la panne permet de rejoindre une zone propice à un atterrissage d'urgence : **pas d'équipement particulier**

2 Vol au-delà de la distance de plané ou risque d'amerrissage en cas de panne au décollage ou en approche sur un aérodrome côtier : pour personnes de plus de 2 ans, **gilets équipés de lampes** (portés ou accessibles depuis le siège)

3 - Emport de **gilets pour personnes de plus de 2 ans, équipés de lampes** (portés ou accessibles depuis le siège)

- Emport de canots sur décision du CDB après avoir évalué le risque pour l'équipage (état de la mer, température air et eau, etc), plus un équipement permettant d'envoyer des signaux de détresse

Vols à haute altitude, équipement en oxygène :

Règle générale : emport de l'oxygène quel que soit le niveau prévu si le CDB l'estime nécessaire.



FL130 Si le CDB n'est pas en mesure d'apprécier s'il y a risque d'hypoxie :
- tous les occupants utilisent l'oxygène.

FL100 Si le CDB n'est pas en mesure d'apprécier s'il y a risque d'hypoxie :
- les membres d'équipage effectuant des tâches essentielles utilisent l'oxygène pendant toute période supérieure à 30 minutes,
- utilisation de l'oxygène si nécessaire par les autres occupants.



Connaissez-vous la procédure à appliquer en cas de nécessité d'amerrissage ?

SIV ou FIC : voir les fréquences sur la carte 1/500000e, sur le cartouche en bordure du trait qui limite les SIV ou sur le tableau en légende qui récapitule les fréquences.

ATIS ou STAP : voir la fréquence sur la carte VAC

Rappel : les déclenchements (STAP, PCL) se font par 3 coups d'alternat en moins de 5 secondes.

PENDANT LE VOL... Fréquences spécifiques

FREQUENCES EN 8,33 kHz

Quel que soit le pas de la fréquence publiée (8.33 kHz ou encore 25 kHz pour certaines), elle ne peut être utilisée qu'avec un équipement 8,33 kHz et non plus 25 kHz

TRANSPONDEUR

✦ VFR France:	7000
avec alticodeur ou code assigné par l'ATC	
✦ Intervention illicite :	7500
✦ Détresse et urgence :	7700
✦ Panne radio :	7600

PLATEFORMES SANS FREQUENCE ATTRIBUEE

✦ Montagne :	123.065 MHz
✦ Aérodrome sans fréquence spécifique :	123.500 MHz
✦ Plate-forme ULM :	125.335 MHz

URGENCE

- ✦ **Utilisez votre fréquence actuelle,**
à défaut, la fréquence de détresse : **121.500 MHz**

VOR OU ADF OU LOC

- ✦ Vérifiez l'absence de Flag sur l'indicateur VOR.
- ✦ L'absence de signal d'identification signifie l'indisponibilité du VOR ou de l'ADF: les informations du récepteur sont alors erronées.

L'attention doit être attirée sur la disparition progressive de certains VOR, Locators, NDB (Plan de retrait disponible [sur le site du SIA](#))



SIV : LES BONNES PRATIQUES

- ❖ **Contacter dès l'arrivée dans la zone de responsabilité du SIV ou avant l'arrivée si SIV/APP, rester à l'écoute jusqu'à la clôture**
- ❖ **Informations à transmettre : le message standard lors du contact avec tout organisme**
- ❖ **Informé (hors EAC) ou solliciter une clairance (en EAC, TMA et CTR) en cas de changement significatif d'un paramètre (cap, altitude ...)**
- ❖ **Le fait d'être en contact avec un SIV qui fournit des informations de vol ou de trafic si la charge de travail le permet, ne modifie pas la responsabilité du pilote**
- ❖ **Les évitements sont de la responsabilité du pilote**
- ❖ **L'obtention d'une clairance pour pénétration dans des zones réglementées non gérées par le SIV est de la responsabilité du pilote (le SIV se charge parfois de l'obtenir)**
- ❖ **L'action de quitter en sortie de zone est de la responsabilité du pilote (même si très souvent le SIV prend l'initiative)**

CONTACTS RADIO (zones contrôlées, SIV, AFIS ...)

Si plan de vol, transmettre un compte-rendu de position dans les 20 à 40 minutes après le dernier contact. Si le vol progresse conformément au plan de vol : transmettre « VOL NORMAL ».



La clôture est de la responsabilité du pilote
Quitter en sortie et s'assurer de
l'accusé de réception de l'agent
(pour éviter le déclenchement des recherches)



En cas de doute, ne pas hésiter à
demandé confirmation à l'ATC



SIGNAUX AU SOL



Délimitation de zones impropres aux aéronefs



Interdiction d'atterrir



Précautions en approche et à l'atterrissage

ÉVITEMENTS



Face à Face

Chaque aéronef vire par la droite.

Route convergente

L'aéronef qui voit l'autre aéronef à sa droite doit s'écarter. L'aéronef prioritaire ne doit pas changer de route ou d'altitude.



Dépassement

Il se fait par la droite, l'appareil dépassé a priorité

TURBULENCE DE SILLAGE



Atterrissage: adopter un plan au-dessus de celui du gros porteur et toucher les roues après son point de toucher.

Décollage: attendre au moins 3 minutes avant de décoller derrière un moyen ou gros porteur.

Si risque de turbulences à l'arrivée comme au départ retarder (si possible) son action et altérer sa trajectoire par prudence.

PASSER SUR 121,500 MHz

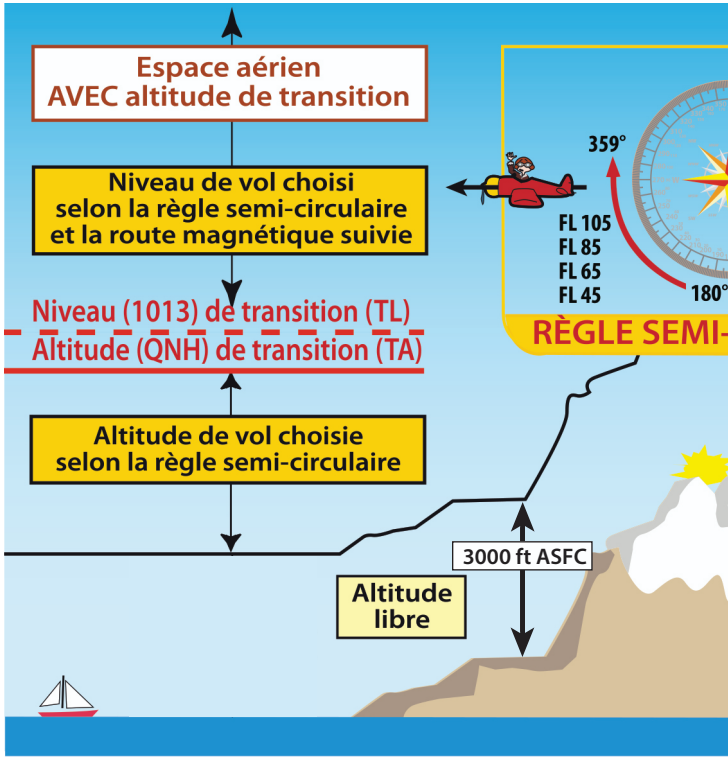
Signification des signaux de l'intercepteur		Signification de la réponse de l'Intercepté	
Se place au-dessus - Battements d'ailes Clignotement irrégulier des feux. Large virage en palier	Suivez-moi	Compris j'obéis	Battements d'ailes Clignotement irrégulier des feux et suivre
Dégagement brusque en montée	Vous pouvez continuer	Compris j'obéis	Battements d'ailes
Sortie train, phares allumés Survol piste en service	Atterrissez sur cet aérodrome	Compris j'obéis	Sortie train, phares allumés Survol piste en service et atterrir
Train rentré - Battements d'ailes Clignotement irrégulier des feux	Compris, suivez-moi	Je ne peux pas atterrir	Rentrer train - Clignotement des phares - Survol piste 1000 ft
Dégagement brusque en montée	Compris	Je ne peux pas obéir	Clignotement régulier de tous feux disponibles
Dégagement brusque en montée	Compris	En détresse	Clignotement irrégulier de tous feux disponibles

Quelle que soit l'activité pratiquée en aéro-club ou à titre privé
TOUS les pratiquants "aéronautiques" doivent respecter
rigoureusement

[l'arrêté du 12 Juillet 2019](#)

Notamment pour : "les procédures générales de la circulation
aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs"

25 PENDANT LE VOL... niveaux de croisière VFR



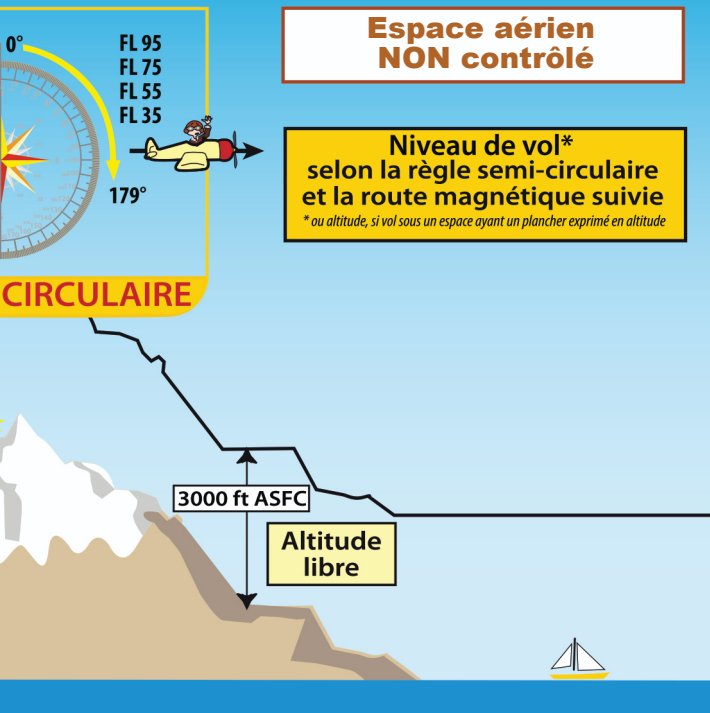
HAUTEURS MINIMALES DE SURVOL

RÈGLES DE SURVOL

A - AÉRONEFS MOTOPROPULSÉS		Hauteurs AGL minimales de survol (en pieds).	
Agglomérations, installations diverses, réserves et parcs naturels dont le survol est réglementé <i>Built-up areas, various installations, nature reserves and parks over which flight is restricted.</i>		Minimum AGL heights (in feet).	
Les règles de survol des agglomérations telles qu'elles sont symbolisées sur cette carte résultent de la réglementation nationale, elles ne s'appliquent donc pas aux agglomérations appartenant aux pays limitrophes. <i>Rules for overflying built-up areas comply with national legislation and do not therefore apply to bordering countries.</i>		Hélicoptères <i>Helicopters</i>	Aéronefs monomoteurs à piston <i>Single piston-engined aircraft</i>
Petites agglomérations constituant des repères de navigation (représentation non exhaustive) <i>Small built-up areas used for navigation landmarks (non-exhaustive representation)</i>	○	1000 ft	
Parc ou réserve naturelle <i>Park or nature reserve</i>	Étendus Large Très petits Small	(Sauf indication contraire sur la carte) <i>(Unless otherwise stated on the chart)</i>	
Installations portant une marque distinctive, centrale nucléaire <i>Site with special marking, nuclear power station</i>	⊙ ☢	1000 ft	
Agglomérations de largeur moyenne inférieure à 1200 m <i>Small built-up areas less than 1200 m mean wide</i>	●	1700 ft	
Agglomérations de largeur moyenne comprise entre 1200 m et 3600 m <i>Medium built-up areas between 1200 m and 3600 m mean wide</i>	■	3300 ft	
Agglomérations de largeur moyenne supérieure à 3600 m <i>Large built-up areas more than 3600 m</i>	■	5000 ft	
Tout rassemblement de personnes ou d'animaux : plages, stades, réunions publiques, hippodromes, parc à bestiaux, etc.	Cf. règle SERA.5005, point f	1000 ft	



Hauteur minimale de survol des agglomérations, je respecte !



ARRIVÉE ET INTÉGRATION SUR AÉRODROME NON CONTRÔLÉ SANS AFIS

En descente vers l'altitude du circuit de piste et pour le début de vent arrière

Arriver au dessus du plus haut des circuits de pistes publiés

Radio : NomAD, F.Gxxx, verticale 1xxx ft QNH, intégration ...

Radio : NomAD, F.Gxxx, en finale pour la ...

Radio : NomAD, F.Gxxx, vent arrière pour la ...

Radio : NomAD, F.Gxxx, en base pour la ...

A la verticale, en reconnaissance ou en transit, cela implique une vigilance particulière. **VOIR** et **EVITER** sont plus que jamais de rigueur.

Quel que soit le service rendu (ou pas) le respect de l'arrêté du 12/07/2019 est impératif pour TOUS



Ai-je calculé les distances de décollage et d'atterrissage ?

CLÔTURE DU PLAN DE VOL

Si la clôture n'a pas été possible à la radio,
y procéder sans délai dès le moteur arrêté au

01 56 301 301 (24h/24)

FFA ASSISTANCE

SI INTERRUPTION DU VOL POUR CAS DE FORCE MAJEURE

Appelez le 01 45 16 65 70

(Ne pas engager de dépense avant accord préalable)
se munir du N° de licence (voir carte fédérale)

MISE À JOUR

DU CARNET DE VOL, DU CARNET DE ROUTE

Pour le carnet de route, indiquez les quantités de carburant/huile avitaillées avant ou après le vol.

Renseignez le carnet de route au plus tard en fin de journée ou au changement de Commandant de bord.

Indiquez les anomalies/incidents constatés au cours du vol, en l'absence d'observation, ne rien inscrire puis signez. » (AIOPS AMC 1 NCO GEN 150)

REXFFA (Retour d'EXpérience)

Si vous avez rencontré une situation inhabituelle dont l'analyse peut apporter des informations pertinentes pour améliorer la sécurité des vols,

pensez à communiquer votre expérience

via REXFFA

**Chargez l'application REXFFA sur votre
tablette ou smartphone**

Le règlement UE376/2014 nous oblige à faire une déclaration si on est confronté à l'un des EVENEMENTS figurés dans la liste ci-contre.



Attention aux cartes au 1/500000^e :
espace aérien couvert jusqu'au FL115.
Les fréquences AD ne sont pas toujours à jour.

C R E S A G


**Liste des Evènements de Sécurité
dont la notification est obligatoire**

1	Perte de contrôle involontaire
2	Atterrissage hors piste
3	Impossibilité d'atteindre les perfos de l'aéronef ...
4	Incursion de piste
5	Sortie de piste
6	Vol effectué avec un aéronef inapte au vol ...
7	Vol involontaire en conditions IMC ...
8	Vibration anormalement forte ...
9	Commande de vol ne fonctionnant pas correctement
10	Défaillance importante de la structure de l'aéronef
11	Perte d'un élément de la structure de l'aéronef
12	Défaillance d'un moteur, d'une hélice...
13	Fuite d'un fluide avec risque d'incendie...
14	Interaction avec les Serv. de la navigation aérienne
15	Non respect de l'espace aérien
16	Événement entraînant un appel d'urgence
17	Incendie, explosion ...à l'intérieur de l'aéronef
18	Incapacité du pilote à effectuer toute tâche
19	Collision (sol, air) avec un autre aéronef
20	Quasi collision (sol, air) avec un autre aéronef...
21	Impact d'animaux ... ayant provoqué des dégâts
22	Interférence causée par des armes à feu, laser ...
23	Impact de foudre provoquant des dégâts ...
24	Fortes turbulences ayant entraîné des blessures ...
25	Givrage ... avec mise en danger de personnes ...
26	Dysfonctionnements liés à la sécurité de l'information
27	Événements liés à l'U-Space

Lorsqu'un Événement survient, traitez-le rapidement en concertation avec le CPS de l'a/c. Déposez une notification via REXFFA, et un CRESAG si cet Événement figure dans la liste des 27 ci-dessus. Contactez votre CRPS si besoin est.

Le dépôt effectif d'un CRESAG par REXFFA est désormais attesté par la réception d'une notification push par le déposant.



**Le formulaire CRESAG
est en lien avec le REXFFA**



Une fois le vol terminé, pourquoi pas une visite

"POST-VOL" ?

Signer le carnet de route engage la responsabilité
du **Commandant de Bord**



Avion immobilisé au parking :

Check-list complète arrêt moteur effectuée. Avion stationné à l'emplacement matérialisé du parking.

Avant de quitter l'avion :

Je jette un dernier coup d'oeil au tableau de bord (contacts coupés, clé magnétos retirée, mixture pauvre, freins verrouillés, volets configurés parking, objets personnels...)

Avant de rejoindre les locaux de l'aéroclub :

Je fais un tour visuel diligent de l'avion. Je m'assure qu'aucune anomalie ne s'est produite durant le vol (choc, fissure, usure, salissure anormale, suintement suspect...)

Je m'assure que j'ai bien replacé les protections.

Après cette visite "POST-VOL"

Je renseigne tous les éléments concernant mon vol, et je n'oublie pas de signer le carnet de route à l'emplacement prévu. **(AIROPS AMC 1 NCO GEN 150)**



Un doute doit toujours être levé. La moindre interrogation doit trouver sa réponse

MÉTÉO (Prévisionniste)**0899 701 215**France métropolitaine
(2.99 € puis coût d'un appel local)**PLAN DE VOL****01 56 301 301** (24h/24h)

Ce numéro peut servir pour

- **déposer, modifier, clôturer un plan de vol**
- **obtenir des informations aéronautiques**
- **signaler une communication que l'on n'a pas pu clôturer à fin de relais.**

ZIT ou ZONE P**En cas de pénétration accidentelle dans les ZIT ou Zones P**

❖ signaler l'événement dès que possible à un organisme de la circulation aérienne.

❖ après atterrissage, appeler le **0800 397 375** (24h/24)

(Centre National des Opérations Aériennes) afin d'expliquer les circonstances qui ont amené à pénétrer dans la zone.

❖ Faire un SIGNALEMENT et discuter du REX avec son CPS dès le retour de vol

URGENCE :

❖ **191** urgence aéronautique (en priorité)

❖ **112** numéro d'urgence européen

❖ **15** SAMU

❖ **17** police

❖ **18** pompiers

En cas de déclenchement intempestif de la balise de détresse, appeler COSPAS-SARSAT au : **05 61 27 41 39**



Survol maritime, mon équipement est-il complet, adapté et suffisant ??

31 ABRÉVIATIONS & CONVERSIONS

AAL Au-dessus du niveau de l'aérodrome	IMC Conditions vol aux instruments	VAR Déclinaison magnétique
ACC Centre de contrôle régional	KM Kilomètre	VDF Station radio-goniométrique
AD Aérodrome	Kt Noeud	VFR Règles de vol à vue
ADF Radio compas automatique	MSA Altitude minimale de sécurité	VH Visibilité horizontale
AFIL Plan de vol déposé en vol	MSG Message	VV Visibilité verticale
AFIS Service d'infos de vol d'aérodrome	MSL Niveau moyen de la mer	VIS Visibilité
AGL Au-dessus du niveau du sol	NM Milles marins	VMC Conditions vol à vue
ALT Altitude	O/R Sur demande	VNE Vitesse max
AMSL Au-dessus du niveau moyen de la mer (QNH)	PERM Permanent	VNO Vitesse max en air turbulent
APCH Approche	PLN Plan de vol	VOR Radiophare omnidirectionnel
APP Centre de contrôle d'approche	PM Piste en dur	VR Vitesse de rotation
ASFC Au-dessus de la surface	PPR Autorisation préalable nécessaire	VREF Vitesse en finale
ATIS Service automatique d'information de région terminale	QDM Route magnétique	VS1 Vitesse de décrochage
AZBA Activité zones" basse altitude"	QDR Relèvement magnétique	VS0 Vitesse de décrochage pleins volets
BRG Relèvement	QFE Pression atmosphérique à l'altitude de l'aérodrome	VFE Vitesse maxi pleins volets
CAG Circulation aérienne générale	QFU Direction magnétique piste	VZ Vitesse verticale
CAM : Circulation aérienne militaire	QNH Pression atmosphérique réduite au niveau de la mer	VI Vitesse indiquée
CCM Centre de contrôle militaire	QTE Relèvement vrai	VP Vitesse propre
CTA Région de contrôle	RM Route magnétique	VS Vitesse sol
CTL Contrôle	RMZ Zone avec radio obligatoire	ZSM Zone de sensibilité majeure
CTR Zone de contrôle	RTBA Réseau très basse altitude	ZIT Zone Interdite Temporaire
DTHR Seuil décalé	RWY Piste	ZSAR Zone de sûreté à accès réglementée
FIC Centre d'information de vol	SIV Secteur d'information de vol	
FIR Région d'information de vol	SR Heure de lever du soleil	Lundi-Monday-Mon
FIS Service ou secteur d'information de vol	SS Heure de coucher du soleil	Mardi-Tuesday-Tue
FL Niveau de vol	STAP Service de transmission automatique de paramètres	Mercredi-Wednesday-Wed
FPL Message de plan de vol déposé	TA Altitude de transition	Jeudi-Thurday-Thu
H24 Service permanent jour et nuit	TMA Région terminale de contrôle	Vendredi-Friday-Fri
HJ Horaire de jour	TMZ Zone avec Transpondeur obligatoire	Samedi-Saturday-Sat
HN Horaire de nuit	TWR Tour de contrôle	Dimanche-Sunday-Sun
IAC Cartes de vol aux instruments	VAC Carte d'approche/atterrissage à vue	

Nota: L'ensemble des abréviations est consultable dans GEN de l'[atlas VAC du SIA](#).

CONVERSIONS

Densité 100 LL 0,72	Densité Jet A1 0,81	Variation température Std/altitude 2 °C / 1000 Ft	Variation de pression 28 Ft ou 8,5m pour 1 hPa
Livre angl. en kg Kg=(Lb/2) - 10%	Kg en livre angl. Lb=(Kg x 2) + 20%	Gallon US en litre L=(USG x 4) - 5%	Litre en Gallon US USG=(L/4) + 5%
Mètre en Pieds 1m=3,28Ft	Mille naut. en Kilomètre 1Nm=1,852Km	Fahrenheit en Celsius °C=(°F-32)/1,8	Ma conversion



Conditions givrantes, baisse de régime: réchauffe carbu, plein gaz !

URGENCE AERONAUTIQUE

En cas de situation de détresse, d'inquiétude sur le sort d'un aéronef ou si vous êtes témoin direct d'un accident aéronautique, composez le 191



ARCC
Aeronautical Rescue Coordination Center

URGENCE AÉRONAUTIQUE

Composez le
191

- > Recherche
- > Sauvetage
- > 24h/24 7J/7

ARMÉE DE L'AIR

MINISTÈRE DES ARMÉES

MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

dgac

www.defense.gouv.fr

www.ecologie.gouv.fr

BALISE DE DÉTRESSE

En cas de déclenchement de la balise 406 Mhz par inadvertance, signalez-le aussitôt au

191

ou à COSPAS-SARSAT : 05 61 27 41 39



OBJECTIF DESTINATION = DANGER !

❖ **Prévisions aviation de MÉTÉOFRANCE sur AEROWEB pour les licenciés FFA**

Nom d'utilisateur:

Mot de passe:

Numéro de licence FFA :

❖ **SOFIA-BRIEFING (SIA)**

Nom d'utilisateur:

Mot de passe:

❖ **BEA (H24) : 01 48 35 86 54 01 49 92 72 72**

❖ **CONTACTS CLUB**

Téléphone du club:

Téléphone du président:

Téléphone du CPS du club :

Adresse du site du club:

Nom d'utilisateur:

Mot de passe:

❖ **Licence FFA**

Numéro = Identifiant Smile :

Mot de passe:

❖ **MINIMA PERSONNELS** (plafond, visibilité, vent traversier)

Lien REXFFA :

**Accès direct sur smartphone par l'application
"REXFFA" sur Android ou iOS**

**L'emport d'un smartphone devient une quasi
obligation en cas de nécessité et d'urgence.**

BIEN CONNAITRE ET COMPRENDRE L'ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE DE L'AÉRODROME AVANT DE VOLER



CHECK-LIST

Environnement de l'aérodrome

- ☒ Consulter la règle pratique FFA «**Préparer son vol**» qui est régulièrement mise à jour et diffusée sur les canaux d'information fédéraux.
- ☒ Prendre connaissance des consignes d'aérodrome :
 - **Cartes VAC**
 - **Fiches ICARUS*** (Commission sécurité de la FFA)
 - **Chartes de respect mutuel**
- ☒ **Bien intégrer l'environnement** réglementaire de l'aérodrome lors de la préparation du vol, et rester attentifs aux mises à jour régulières de ces informations.
- ☒ Consulter et comprendre toutes les :
 - **Informations,**
 - **Instructions,**
 - **Restrictions,**
 - **Procédures locales spécifiques,**
 - en particulier celles relatives aux nuisances sonores**

J'ai bien vérifié les NOTAM et les Sup AIP et j'ai bien intégré les consignes locales de la carte VAC : paré pour un vol respectueux de la sécurité et de l'environnement.

*ICARUS : Informations Complémentaires d'Aérodrome Utiles à la Sécurité
Documents à retrouver et télécharger dans l'espace 5MILE Documents sur www.ffa-aero.fr

**Ne vous mettez pas en infraction par négligence
aux risques de sanctions administratives***

Consultez bien vos documents aéronautiques avant tout vol

*cf. article L6361-13 du code des transports : amendes administratives maximales de 1 000 € pour une personne physique et de 20 000 € pour une personne morale.

Affiche réalisée en partenariat avec



Ce mémo vous est proposé par

la Fédération Française Aéronautique
155, avenue de Wagram 75017 Paris
Tél. 01 44 29 92 00

© FFA 2026 tous droits réservés

Directeur de la publication : Kevin DUPUCH

Les informations publiées dans ce guide ne sont pas contractuelles.

Tenez-vous informé des changements qui prendront effet en cours d'année.

NOTA : numéros en 0 800... appel gratuit depuis un poste fixe - 0 810... coût d'un appel local depuis un poste fixe depuis un portable se renseigner auprès de l'opérateur



Actualisation de ce mémo ?
Message à securite@ff-aero.fr



REX

FFA

Fédération Française Aéronautique



FAIRE UN **REX** N'A JAMAIS
ÉTÉ AUSSI SIMPLE



REX FFA - Android



REX FFA - IOS

Téléchargez vite l'application
sur votre smartphone !





**COMMENT
ÇA MARCHE ?**

**Signalez un événement en
5 clics sur l'appli Smartphone**



**Le pilote
signale**

**Le CPS* accuse
réception**

**Le CPS* vous rappelle
pour en discuter**



***Correspondant Prévention Sécurité**



**CONNECTEZ-VOUS
À VOTRE ESPACE
SÉCURITÉ**

<https://rex.ffa-aero.fr>

AVEC VOS IDENTIFIANTS SMILE

-  **Consultez les derniers REX**
-  **Recherchez des REX**
-  **Découvrez les tendances Sécurité**



Besoin d'en savoir plus?

Mode opératoire - Tutoriels - FAQ



SMILE 

DOCUMENTS



**Connectez-vous à l'espace documentaire
avec vos identifiants SMILE:**

<https://documents.ffa-aero.fr>

CE QUE DIT LA RÉGLEMENTATION

Le
saviez-vous

?

Pilotes, vous avez
des obligations
vis-à-vis de
l'autorité!

Le règlement UE 376/2014
précise les 27 cas à
déclaration obligatoire
sous 72h à l'autorité
compétente. REXFFA vous
aide à remplir vos
obligations.



Scanner pour les voir

Le règlement UE 376/2014
vous protège !

N'ayez pas peur de déclarer,
le principe de la culture juste
est appliqué.

« une culture dans laquelle les agents de première ligne ou d'autres personnes ne sont pas punis pour leurs actions, omissions ou décisions qui sont proportionnées à leur expérience et à leur formation, mais dans laquelle les négligences graves, les manquements délibérés et les dégradations ne sont pas tolérés. »

Signalez, déclarez et soyez
acteurs de la sécurité des vols,
la FFA compte sur vous!

